LAB 1 2 3

rm -r → ștergere foldere pline
.nume_fișier → hidden
file nume → tip fișier
ln -s fișier legătură → crează symbolic link.
rm [link] → șterge linkul, nu fișierul

rm -r
links

tar cvf [arhiva] [fișierele] → create
tar tf [arhiva] → afișare conținut
tar xvf [arhiva] → dezarhivare
tar xvf [arhiva] --directory [unde] → dezarh. undeva anume
tar xvf [arhiva] [fișiere] → doar anumite fișiere
tar rvf [arhiva] [fișiere] → adăugare fișiere la arh.

tar

tar -czvf [arhiva] [fișiere] → arhivare GZIP

GZIP

zip [arhivă] [fișiere] → zip
zip -sf [arhivă] → afișare
unzip [arhivă] → dezarh
unzip [arhivă] -d [cale] → dezarh la cale
unzip [arhivă] [fișier] → doar un fișier
zip -u [arhivă] [fișier] → adaugă fișier

zip

updatedb + locate "param" → căutare
which cmd → ~~variabila~~ calea comenzii/exec

- locate
- which

LAB 4

Ctrl + Z stopează app → bg o repornește (în bg (&))
who - userii prezenți
free - memoria disp

-bg
-who
-free

ps -e → everything
pstree → ierarhia
ps -f / -F → full/extra full format
pidof → id proces

ps

kill [pid] → Terminated
kill -KILL [pid] → Killed [SIGKILL]

kill

sudo apt update
sudo apt install [app] → inst/update dacă e deja inst
apt search [param] → găsire app
sudo apt remove [app] // sudo apt purge [app]

instalare
aplicații

]
inst/update dacă e deja inst
[app] → găsire app
// sudo apt purge[app]
ps
} kill
} instalare aplicații

LAB 5

ip link show → starea rețelelor
ip link set dev eth1 up
interf: eth1; up/down/unknown

ip address show
dhclient eth1 → obține ip pt. interfața eth1
ip address flush eth1 → șterge ip de pe eth1
ping -c câte pachete
-i interval
ip route show → găsim adresa ip a default gateway-ului
} ip

nmcli dev show | grep DNS → identificăm serverul DNS folosit
resolvectl status | grep 'Current DNS' ↑
host elf.cs.pub.ro → cerere DNS !
cat /etc/resolv.conf → modificăm temporar sv. DNS
} DNS

netstat → afișarea porturilor deschise
-t → TCP / -u → UDP
-l → doar cele care ascultă
-p → afișează programul care l-a deschis
-n → afișează ip-ul pe care se ascultă
nc google.com [port] → trimite mesaje la sv. http.
} port TCP

wget adresă → descărcarea unei pagini web.
↳ cat index.html
} WGET

hostname
ssh user@adresă → -X pt rulare app grafice
ssh user@adresă cmd → rulează o singură comandă prin SSH
scp [fișier] user@adresă:cale → copiază fișier prin SSH
scp user@adresă:cale [destinație] → copiază invers
→ pt directoare : -r
ssh-keygen
ssh-copy-id user@adresă
} SSH

OPENVPN → LAB 5 FINAL
traceroute 8.8.8.8
} VPN

REGEX → LAB 7 ÎNCEPUT

}VPN
+ ÎNCEPUT

LAB 6

ps -o param   --no-header
  --sort=param   -u student →
  --sort=-param   → doar ale student
} ps

grep -n afișează linia
} grep

ls -d info despre director
} ls -d

find [start] -nume [pattern] -type
grep [opțiuni] [pattern] [fișier]
grep -i case insensitive
  -v liniile fără pattern
  -r recursiv
  -w cuvânt nu subșir
} find + grep

~/.bash_aliases
alias ~~com~~ nume='comandă'
} alias

source ~/.bashrc → recitește bash

echo $? → codul cu care și-a term execuția o comandă
  c1 && c2 → execută c2 doar dacă c1 a avut succes
  c1 || c2 → c2 doar dacă c1 a eșuat
} pipes

xargs -I str no str ..
} xargs

cmd 1> fișier ieșirea standard
cmd 2> fișier erorile (se poate > f1 2> f2)
cmd & → pornește în background
cmd &> fișier std + err în fișier
cmd > fișier 2>&1 { stdout în fișier
  stderr în terminal
} redirect

/dev/null - gaura neagra
/dev/zero - generator octeți zero
/dev/urandom - generator octeți random
! dd if=/dev/urandom of=rand.txt count=100 bs=1M
} /dev + generat.

history → arrow up/down sau ctrl+p/ctrl+n
Ctrl+r → history search.

LAB 7

tr [caracter înlocuit] [cu ce înlocuim] → doar caract.
sed "s/[ce înlocuim]/[cu ce înlocuim]/g" → și stringuri
cut -d [delimitator] -f 1,6
[un singur car] [fields]
awk -F'␣*' '{print $1,$2,$4}'
delim.
sort -t → separatorul
-k → coloana după care sortăm
-n → numeric
-r → invers
-k 3,3 → sortează după col. 3
-k 3 → sortează după col. 3 și urm.
uniq
wc -l / -m ...

prelucrare text

ARG ÎN LINIA DE COMANDĂ
$# → nr. arg.
$1 $2 $3... → arg.
$@ → listă cu arg. scriptului
$0 → numele scriptului

arg. în linia cmd

pt while read:
IFS='␣' → separatorul
while read ___ ___ ___; do
variabile
echo "$var1"
done < [inputfile]

while read

---

for _i_ in ___; do
if ___; then
{. $i .}
fi
done
- test
- seq

for loop

· test.
· seq

for loop

pwgen -y 16 1
tr -dc 'a-zA-Z0-9___' < /dev/urandom | fold -w 32 | head -n 1
caractere speciale
→ generare parolă
} parole

find etc/ -type f -mtime -25
find etc/ -type f -newer etc/apt/trusted.gpg
find -size
} find

! ~/.ssh/config
Host nume
HostName adresă
User user
Port port
} ssh shortcut

LAB 8

GIT

git config --global user.name "Prenume Nume"
git config --global user.email "mail@..."
git init → creare repo local
[în dir cu repo-ul local] git remote add origin [adresa repo]
git status → verifică repo local
git add [fisier] → îl adaugă în staging area
git commit -m "mesaj" → creare commit local
git log → istoric commituri
git push origin master → push commituri în repo remote
branch-ul pe care lucrăm
git pull → actualizare ex: git pull origin [numebranch]
git branch → branchuri existente, * → pe care suntem
git branch [nume] → creare branch nou
git checkout [nume] → mutare pe branch.
.gitignore → fișier cu denumirile fișierelor ce trb. ignorate
[pe master] → git merge [numebranch]
git branch -d [nume] → șterge branch local
git push origin --delete ~~add~~ [nume] → șterge branch remote

…l origin [numebranch]
…ente, → pe care suntem
…șare branch nou
…] → mutare pe branch.
…fișier cu denumirile fișierelor ce tb. ignorate
…aster] → git merge [numebranch]
git branch -d [nume] → șterge branch local
push origin --delete add [nume] → șterge branch remote

LAB 9

sudo su → switch to user privilegiat
echo | sudo tee → scrie în fișier
echo | sudo tee -a [fișier] → append
whoami → nume utilizator curent
id → info despre utilizator (blank pt utiliz. curent)
  -u afișează doar UID
  -un [UID] afișează numele
su [nume] → schimbă userul
sudo login [user] → shell nou logat ca user
  ↳ exit/logout/Ctrl+D
finger [user] → info despre user
un user își poate modifica 3 lucruri:
- chsh → login shell-ul
- chfn → nume
- passwd → parola (root o poate schimba oricui)

} user info

chmod → octal : 777 /755
  ↳ alfab +/-[rwx]

} permisiuni

sudo adduser [nume] → creare user nou
sudo adduser [nume] [numegrup] → adaugă user la grup

} user add

LAB 10

base64 → encrypt
base64 -d → decrypt
openssl aes-256-cbc -in [fișier] -out [fișier] -pass pass:"[pass]"
  → criptare
  → aceeași cmd cu -d → decriptare
echo | md5sum → hashing

} CRIPTARE

sudo apt-get install john
sudo unshadow /etc/passwd /etc/shadow > mypass.txt
echo -ne "school\nuniversity\nstudent" > wordlist.txt
  -e → interpretează escapate
john --wordlist=wordlist.txt mypass.txt
john --format=crypt mypass.txt
john --show mypass.txt

} john the ripper

john the ripper

CH { chmod [perm] [fișier]
chown [user] [fișier] → schimbă ownerul
chgrp [grup] [fișier] → schimbă grupul care deține fișierul

FCRACKZIP, PWGEN, HASH → LAB 10 FINAL

LAB 11

wget [adresa pt hamachi - lab11]
dpkg -i logmein-hamachi_2.1.0.203-1_amd64.deb
hamachi → verifică status
hamachi login
hamachi create [numerețea] [passrețea]
hamachi list → afișează rețelele din care face parte stația
hamachi join [numerețea] [passrețea]
} HAMACHI

TUNEL SSH: ssh -N -R [portserver]:localhost:[portdest] [user]@[adr.server]
[stație dest.]

verificare → netstat -tlpn
ssh [user]@[adr.server] apoi ssh [user]@[stație dest] -p [portsv]

TMUX
tmux → sesiune nouă
Ctrl + b/a + d → detașare
tmux ls
tmux attach-session -t [id sesiune]
Ctrl + a + c → tab nou
Ctrl + a + [X] → comutare la tabul cu nr. X
} TMUX

sudo usermod -s [cale shell] [user] → modificarea shell-ului predef
echo $SHELL
sudo apt-get install zsh → /bin/zsh
su -s [user curent] → relogare
} zsh / shell

alias nume="cmd"

echo HISTSIZE=20000 >> /home/student/.profile } schimbare mărime istoric
HISTFILESIZE=20000

$PS1 → EZPrompt.net

sshfs [user]@[adresă]:/ /mnt/ → montare temporară
df -h → info despre fișierele montate pe stația locală

ssh-key.gen
ssh-copy-id [user]@[adresă]
echo "[user]@[adresă]:/ /mnt/ fuse.sshfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a

MONTARE PERSISTENTĂ

wget [adresa dropbox] -o dropbox.deb
sudo dpkg -i dropbox.deb
dropbox start [eventual -i]

DROPBOX

systemctl status [serviciu ex: ssh] → starea unui serv.
→ fără nume serviciu ⇒ starea systemd
sudo systemctl stop [serviciu]
→ verificat cu netstat
systemctl start [serviciu]
sudo su -c → o singură comandă '[comandă]'
systemctl restart [serviciu]
- echo "PermitRootLogin yes" >> /etc/ssh/sshd_config

sudo systemctl disable [serviciu] → dezactivare la startup
→ enable ⇒ ...
fișiere de configurare servicii : /etc/default/ pt systemd
/etc/nume_serv.conf
/etc/nume_serv/... [director]

SERV.

ȘABLON DEFINIRE SERVICIU → LAB 11 FINAL

CURS 3

uptime → de cât timp e aprins sist.
-p pretty / -s specific
jobs → procese pornite + status
bg → trece un proces stopped în bg
fg → aduce procesul în fg
kill -9 → SIGKILL
cmd < [fișier] → redirectează cont. în inputul comenzii
ps -aux → tot
lsof → fișierele deschise de procese
pgrep [nume]
-u [user]

PS

strace → apeluri către S.O.
ltrace → apeluri către library-uri

CURS 5

GLOBBING, EXPANDĂRI → CURS 5

tac → print rânduri în ordine inversă
rev → rânduri în aceeași ordine, caract în reverse
nl → linii numerotate
tr -d '␣' → elimină caracterul din input
caract

prelucrare text

CURS 6

cat | grep [regex] → liniile care conțin regexul
seq -s"␣" 1 2 5 → [separator la print][start][increm][stop]
seq -f "Printează nr. %01g" 3 → format
↪ înlocuit de 1, 2, 3
sed 's/[ce înlocuim]/[cu ce]/' [fișier] => doar prima apariție/rând
sed 's/[ce înlocuim]/[cu ce]/g' → toate aparițiile
sed '3d' fișier → șterge linia 3
sed '/[ce ștergem]/d' → șterge secv.
cond [[␣$a -eq $b␣]] → for, if, etc.

* script adăugare string la final de linii pare

CURS 7

dpkg -r [pachet] → ștergere pachet instalat
-P → purge
dpkg -l → listă pachete din sistem
dpkg -s [pachet] → status pachet

DPKG

GCC, MAKEFILE → curs 7

! git checkout -b [numebranch] → creează branch și mă mută ped

→ PASTE

CURS 9

paste → merge lines
su [user] → switch user
who } [oricare] → info despre userii logați
w }
pinky -l [user] → info despre user

USERi

users → utilizatorii logați
groups [user] → grupurile din care face parte un user
↳ blank → userul curent

ge lines
branch] → crează branch și me mută pe
[user] → switch user
→ PASTE
CURS 9
who } [oricare] → info despre userii logați
w }
pinky -l [user] → info despre user
users → utilizatorii logați
groups [user] → grupurile din care face parte un user
↳ blank → userul curent
} USERi

USERI
passwd → schimbare pass [user]
useradd [user] ; userdel [user]
adduser [user] ; deluser [user] → mai interactive
groupadd [nume] ; groupdel [nume]
addgroup [nume] ; delgroup [nume]
! sudo usermod -d [cale] [user] → schimbă home dir.
sudo usermod -a -G [grup] [user] → adaugă user la grup.
sudo groupmod -n [nume nou] [nume vechi] → redenumire grp
sudo chsh [user] → change login shell
sudo chfn [user] → schimbă info despre user
sudo chpasswd → schimbare mai multe parole
↳ user : parola
↳ Ctrl + D → save
sudo { chown } [user/grup] [fișier]
sudo { chgrp }
chmod [ouga][+-][rwx] / octal
unul/mai multe